

TB Pitch Shifter

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý thời gian thực tập trung với chuyển động Pitch và Formant độc lập, độ trễ cố định, bỏ qua được căn chỉnh và hoạt động đơn âm/âm thanh nổi.



Phiên bản danh mục: 1.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 4

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý thời gian thực tập trung với chuyển động Pitch và Formant độc lập, độ trễ cố định, bỏ qua được căn chỉnh và hoạt động đơn âm/âm thanh nổi.

Những thay đổi về tốc độ phát lại gắn kết cao độ, thời lượng và kích thước nguồn cảm nhận được với nhau. TB Pitch Shifter di chuyển khoảng cách hài hòa trên bốn quãng tám trong khi các biểu mẫu có thể di chuyển độc lập, cho phép thay đổi quãng tám, chuyển đổi kích thước giọng nói và thay đổi âm sắc được thiết kế mà không thay đổi thời lượng clip.

Nó tạo ra kết quả gì

- Pitch chuyển từ -24 sang +24 nửa cung
- Sự dịch chuyển biểu mẫu độc lập từ -12 tới +12 nửa cung
- Tự động chuyển đổi đơn âm hoặc âm thanh nổi
- Bỏ qua căn chỉnh và thu hồi phiên lập lại

Luồng tín hiệu

Input -> phân tích FFT -> ánh xạ lại cao độ hài hòa -> ánh xạ lại đường bao định dạng độc lập -> biến đổi nghịch đảo -> đầu ra được điều chỉnh theo độ trễ

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Pitch

Di chuyển nốt nhạc và khoảng cách hài âm theo nửa cung. Giá trị dương nâng cao độ cao; giá trị âm làm giảm nó.

Formant

Di chuyển kích thước cộng hưởng cảm nhận được một cách độc lập. Các giá trị âm thường có âm thanh lớn hơn/tối hơn; giá trị dương nhỏ hơn/sáng hơn.

Hoạt động độc lập

Đặt một điều khiển về 0 để chỉ thay đổi điều khiển kia. Chỉ liên kết chúng theo cách thủ công khi muốn có mối quan hệ kích thước giống như tốc độ thông thường.

Chương trình

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male và Male to Female cung cấp điểm bắt đầu trực tiếp.

Độ trễ và tự động hóa

Quá trình xử lý FFT sử dụng độ trễ được báo cáo cố định. Quá trình tự động hóa được làm trơn tru, nhưng những bước nhảy lớn rất nhanh có thể cố ý làm lộ ra sự chuyển đổi quang phổ.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu với cả hai điều khiển ở mức 0.
2. Đặt Pitch cho quãng nhạc được yêu cầu.
3. Điều chỉnh Formant để khôi phục kích thước tự nhiên hoặc tạo ký tự có chủ ý.

- So sánh với đường vòng căn chỉnh.
- Tự động hóa các chuyển đổi có ý nghĩa về mặt âm nhạc và chứa khoảng trống cho các đỉnh được tái tạo.

4. Quy trình làm việc thực tế

Quảng tám tự nhiên đôi

- Đặt Pitch thành +12 hoặc -12.
- Di chuyển Formant một chút theo hướng ngược lại nếu nguồn phát ra âm thanh quá nhỏ hoặc quá lớn.
- Pha trộn theo đường song song nếu vẫn còn vết khô.

Kết quả mong đợi: Lốp quảng tám ổn định được tạo mà không làm thay đổi thời lượng clip.

Character biến đổi

- Đặt Pitch gần bằng 0.
- Di chuyển Formant dương hoặc âm mạnh.
- Chỉ thêm dòng EQ sau khi ký tự được thiết lập.

Kết quả mong đợi: Kích thước nguồn cảm nhận thay đổi trong khi nốt nhạc vẫn ở giữa.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Tính đa âm dày đặc và quá độ có thể tạo ra hiện tượng nhòe quang phổ.
- Những dịch chuyển cực độ có thể làm lộ ra các tạo tác pha hoặc định dạng.
- Độ trễ cố định phải được máy chủ bù đắp.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.

- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 4 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.